Álgebra II / Polinômios e Números Complexos
AP2 - Gabarito

Questão 1: (1,0 ponto) Mostre que

$$\frac{e^{i\pi} + e^{-i\pi}}{2i} = i.$$

Solução:

$$\begin{aligned}\frac{e^{i\pi} + e^{-i\pi}}{2i} &= \frac{((cos\pi + isen\pi) + ((cos(-\pi) + isen(-\pi)))}{2i} \\ &= \frac{((-1 + i\cdot 0) + ((-1 - i\cdot 0))}{2i} = \frac{-2}{2i} = i\end{aligned}$$

Questão 2: (1,0 ponto) Considere o polinômio

$$p(x) = x^3 + \overline{a}x + \overline{1} \in \mathbb{Z}_2[x].$$

Determine os valores de $a \in \mathbb{Z}$ para os quais $\overline{1}$ é raiz de $p(x)$.

Solução: Observe que

$$p\left(\overline{1}\right) = \left(\overline{1}\right)^3 + \overline{a}\overline{1} + \overline{1} = \overline{a} + \overline{2} = \overline{a}.$$

Logo,

$$p\left(\overline{1}\right) = \overline{0} \Longleftrightarrow \overline{a} = \overline{0} \Longleftrightarrow a \in 2\mathbb{Z}.$$

Conclusão: Os valores de a são todos os inteiros pares.

Questão 3: (1,0 ponto) Determine $a \in \mathbb{Z}$ para o qual o polinômio $p(x) = x^{1000} + ax + 4$ é divisível por $x + 1$ em $\mathbb{Z}$.

Solução: Pelo Algoritmo da Divisão, existem $q(x) \in \mathbb{Z}[x]$ e $r(x) = r \in \mathbb{Z}$ tais que

$$p(x) = (x + 1) \cdot q(x) + r.$$

Logo,

$$p(x) \text{é divisível por } x + 1 \Longleftrightarrow p(-1) = 0 \Longleftrightarrow (-1)^{1000} + a \cdot (-1) + 4 = 0 \Longleftrightarrow a = 5.$$

Questão 4: (2,0 pontos) Encontre um MDC entre $p(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$ e $g(x) = x^5 - 3x^4 + x - 3$ em $\mathbb{R}[x]$.

Solução:

	$x^2 - 1$	$\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}$
$x^5 - 3x^4 + x - 3$	$x^3 - 3x^2 + x - 3$	$2x - 6$
$2x - 6$	0	

Resposta: $2x - 6$ ou $x - 3$ ou ...

Questão 5: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O conjunto dos polinômios com coeficientes reais e grau dois $P[x]$ é um anel."

Solução: Falsa

O conjunto não é fechado para a subtração. Por exemplo, $p(x) = x^2 + 2x + 2 \in P[x]$ e $q(x) = x^2 + x + 1 \in P[x]$, mas $p(x) - q(x) = x + 1 \notin P[x]$.

Questão 6: (1,0 ponto) Assinale Verdadeiro (V) ou Falso (F) para a afirmação abaixo. Demonstre se julgá-la verdadeira e apresente um contra-exemplo se julgá-la falsa.

"O número $(0,5)^{3/2}$ é algébrico."

Solução: Verdadeiro

$(0,5)^{3/2}$ é raiz do polinômio $p(x) = 8x^2 - 1$.

Questão 7: (1,0 ponto) Verifique se o polinômio $p(x) = x^3 - 2x + 3$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$.

Solução:

Como $p(x)$ possui grau 3, então será redutível se, e somente se, possuir uma raiz em $\mathbb{Q}$. Por outro lado, visto que $p(x) \in \mathbb{Z}[x]$, sabemos que se $\alpha = \frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ é raiz de $p(x)$, então devemos ter $p \mid 3$ e $q \mid 1$. Logo as únicas raízes racionais possíveis para $p(x)$ são 1, -1, 3 e -3. Calculando o valor de $p(x)$ em cada uma das candidatas à raiz obtemos $p(1) = 2$,

$p(-1) = 4$, $p(3) = 24$ e $p(-3) = -30$. Dessa forma, concluímos que $p(x)$ não possui raiz racional e, portanto, é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.

Questão 8: (1,0 ponto) Verifique se o polinômio $p(x) = x^9 + 15x^3 + 45x + 75$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$.

Solução: Aplicando Critério de Eisenstein com o primo $p = 3$, obtemos:

- $3 \mid 75$, $3 \mid 45$, $3 \mid 15$ e $3 \mid 0$
- $3 \nmid 1$
- $3^2 = 9 \nmid 75$

e, portanto, $p(x)$ é irredutível em $\mathbb{Q}[x]$.

Questão 9: (1,0 ponto) Verifique se o polinômio $p(x) = x^4 + 2x^2 + 1$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$.

Solução: Observe que

$$x^4 + 2x^2 + 1 = \left(x^2 + 1\right)^2$$

e, portanto, $p(x)$ é redutível em $\mathbb{Q}[x]$